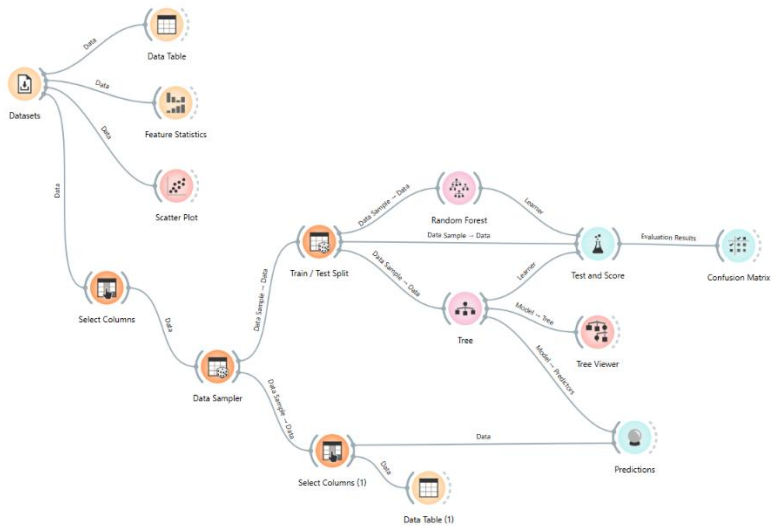
Nama : Rizki Fatimah Az-zahra
NIM : 20124099
Kelas : C3.24 Informatika

Metode: Klasifikasi
Data: Titanic Dataset



Gambar 1. Titanic Workflow

Workflow klasifikasi dimulai dengan widget Datasets yang memuat data Titanic. Selanjutnya, widget Select Columns digunakan untuk menetapkan kolom *Survived* sebagai target. Data kemudian dieksplorasi menggunakan Data Table dan Feature Statistics. Proses pembagian data dilakukan dengan Train/Test Split (70% training, 30% testing). Dua model klasifikasi diterapkan, yaitu **Random Forest** dan **Logistic Regression**. Hasil prediksi dievaluasi menggunakan Test and Score dengan metode *Cross-Validation* 5 lipatan, dan ditampilkan dalam Confusion Matrix.

Actual \ Predicted	no	yes	∑
no	96.9 %	3.1 %	714
yes	57.0 %	43.0 %	365
∑	900	179	1079

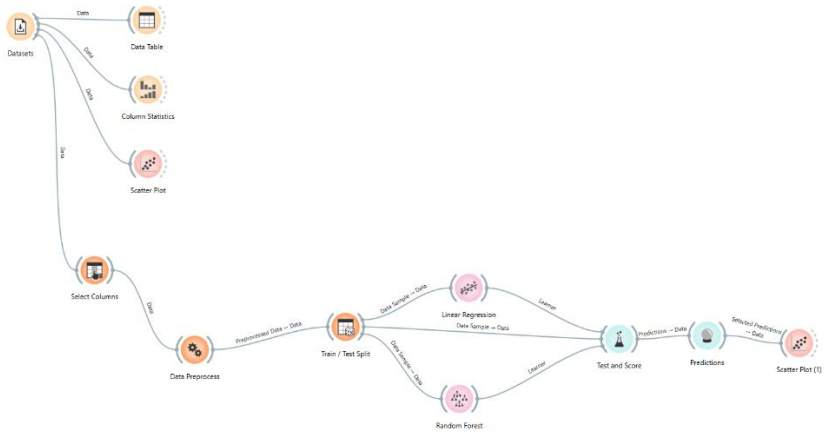
Gambar 2. Model Evaluation (RandomForest)

Berdasarkan hasil Test and Score, model Random Forest mencapai akurasi (CA) 78,7% dan AUC 0,757, sedangkan Logistic Regression memiliki akurasi 77,8% dan AUC 0,751. Confusion Matrix pada Gambar 2 menunjukkan bahwa Random Forest mengklasifikasikan dengan benar 96,9% penumpang yang tidak selamat (kelas *no*) dan 43,0% penumpang yang selamat (kelas *yes*). Tingginya akurasi pada kelas mayoritas mengindikasikan adanya ketidakseimbangan data.

Nama : Rizki Fatimah Az-zahra
NIM : 20124099
Kelas : C3.24 Informatika

Meskipun demikian, nilai F1-score (0,763) dan precision (0,805) menunjukkan bahwa model cukup handal dalam memprediksi kelas positif.

Metode: Regresi
Data: Boston Housing Dataset



Gambar 3. Boston Housing Workflow

Workflow regresi menggunakan dataset Boston Housing yang dimuat melalui widget File. Kolom MEDV (harga rumah) ditetapkan sebagai target pada Select Columns. Data kemudian dibagi dengan Train/Test Split dan dua model regresi dibangun: **Linear Regression** dan **Random Forest**. Evaluasi performa dilakukan dengan Test and Score menggunakan *Cross-Validation* 5 lipatan. Widget Predictions digunakan untuk membandingkan nilai aktual dan prediksi, sedangkan Scatter Plot menampilkan hubungan antara fitur *CRIM* (tingkat kejahatan) dan harga rumah.

Model	MSE	RMSE	MAE	MAPE	R2
Linear Regression	24....	4.967	3.487	0.177	0.713
Random Forest	16....	4.121	2.637	0.131	0.802

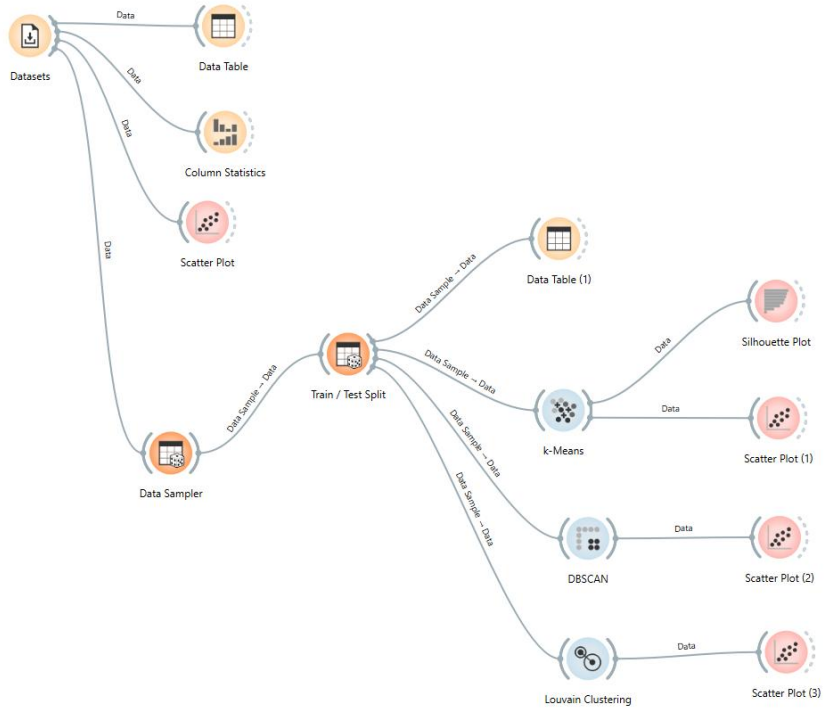
Gambar 4. Perbandingan Metrik Evaluasi Model Regresi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Random Forest mengungguli Linear Regression di semua metrik. Nilai R^2 Random Forest mencapai 0,802, sementara Linear Regression hanya 0,713. RMSE Random Forest (4,121) lebih rendah dibanding Linear Regression (4,967), menandakan

kesalahan prediksi yang lebih kecil. MAE juga menunjukkan selisih absolut yang lebih baik (2,637 vs 3,487). Keunggulan ini disebabkan oleh kemampuan Random Forest dalam menangkap hubungan non-linear antar fitur seperti *CRIM*, *NOX*, dan *RM* terhadap harga rumah. Visualisasi scatter plot antara *CRIM* dan *MEDV* memperkuat bahwa hubungan kedua variabel tidak linear, sehingga model linear kesulitan memprediksi secara akurat.

Metode: Clustering

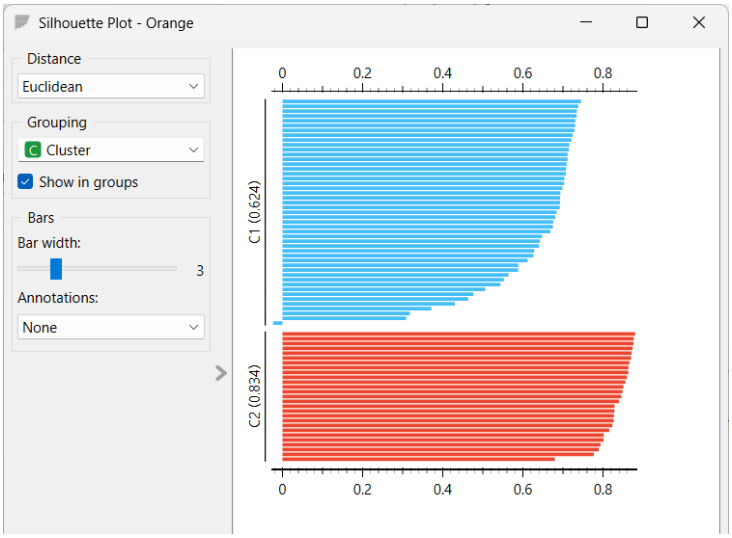
Data: Dataset



Gambar 5. Workflow Clustering pada Dataset Iris

Workflow clustering bersifat *unsupervised*. Dataset Iris dimuat melalui Datasets, kemudian dihubungkan ke widget k-Means untuk melakukan pengelompokan. Jumlah cluster ditentukan dengan mempertimbangkan nilai Silhouette Score. Data juga diproses melalui Data Sampler dan DBCAN sebagai variasi, namun fokus utama adalah k-Means dengan jumlah cluster 3. Hasil clustering divisualisasikan dengan Scatter Plot (berdasarkan warna cluster dan label asli) serta Silhouette Plot untuk mengevaluasi kekompakan cluster.

Nama : Rizki Fatimah Az-zahra
NIM : 20124099
Kelas : C3.24 Informatika



Gambar 6. Silhouette Plot Hasil Clustering k-Means

Berdasarkan widget k-Means, nilai Silhouette Score untuk jumlah cluster 2 adalah 0,582, untuk 3 adalah 0,491, untuk 4 adalah 0,443, dan untuk 5 adalah 0,404. Meskipun nilai tertinggi terdapat pada k=2, secara domain knowledge dataset Iris terdiri dari tiga spesies. Silhouette Plot pada Gambar 6 menunjukkan cluster C2 memiliki koefisien 0,834 (sangat kompak), sedangkan C1 memiliki 0,624 (cukup kompak). Scatter Plot antara *petal width* dan *sepal length* memperlihatkan bahwa spesies *Iris-setosa* terpisah sempurna, namun *Iris-versicolor* dan *Iris-virginica* masih memiliki wilayah tumpang tindih. Secara keseluruhan, k-Means berhasil mengelompokkan data dengan baik sesuai dengan karakteristik alami bunga iris.